09.Services Web

28 octobre 2026

Développement web il3

Service web / A.P.I.

HE-Arc (DGR) 2025

Applications distribuées

- Motivation : répartir l'exécution sur plusieurs machines
  - Principe : Les composants/services communiquent par le réseau
  - Problèmes : Hétérogénéité systèmes, langages, ...
  - Solution : Protocole générique, abstraction différences
  - Exemples : RPC, RMI (java), CORBA, DCOM (MS)
- Utiliser les technologies du web, comme HTTP et XML :
  - indépendantes de la plateforme, éprouvées, largement utilisées
- Système distribué importance de l'architecture :
  - orientée ressource [1] : atome : ressource (donnée) : REST
  - orientée service [2] : atome : service (traitement) : RPC (SOAP)

Service web / API

- 2 visions :
  - Utiliser les technos web pour développer des applis distribuées
  - Accès pour une application aux services offerts aux humains
- Service web = webapp pour une autre application :
  - Webapps : pour humains, via un navigateur (HTTP + HTML)

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Resource-oriented_architecture
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_orient%C3%A9e_services

    - Services web : aux autres applications (HTTP + XML/JSON)
  - Exemples :
    - Applications distribuées [3] pour l'entreprise
    - Mashups [4] d'applications web (exemples [5])
    - Applications Facebook, API Google [6]
    - IFTTT [7]
  - Consommer un service web ≠ Créer un service web

SOAP

- AVANT : Simple Object Access Protocol (obsolète)
- Evolution de XML-RPC, format XML d'envoi de messages
- Architecture Orientée Service (SOA)
- Indépendant du langage et de la plateforme
- Recommandation du w3c depuis 2003
- SOAP = abus de langage, service web WS-* est plus exact
- Spécifications WS-* [8] :
  - spécifications liées aux différents aspects des services web
  - pour déployer un WS : au minimum SOAP + WSDL + UDDI

SOAP

- Structure d'un message SOAP
  - Enveloppe, Entête, Corps, Erreurs
- Squelette :

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
     xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
     soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
  <soap:Header>  ... </soap:Header>
  <soap:Body>  ...
    <soap:Fault> ... </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Concept_WS.jpg
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_(web_application_hybrid)
5. https://science.howstuffworks.com/innovation/repurposed-inventions/5-web-mashups.htm
6. https://developers.google.com/apis-explorer/
7. https://ifttt.com/
8. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_service_specifications

SOAP

- Exemple [9] requête/réponse
- Créer un service web WS (SOAP) nécessite WSDL et UDDI :
  - SOAP : Echange de messages XML sur le réseau
  - WSDL : Web Service Description Language
  - UDDI : Universal Description, Discovery and Integration
- WSDL : Description des interfaces des web services
- UDDI : Découverte et inscription aux services web
  - annuaire d'informations sur les services web
  - annuaire d'interfaces de services web décrites en WSDL
- Tutorial WSDL/UDDI w3schools [10]

REST : REpresentational State Transfer

- Style d'architecture sur lequel a été bâti le web
- Architecture Orientée Ressource (ROA)
- Chapitre 5 de la thèse [11] de Roy T. Fielding [12] (fr [13]), 2000
- Architecture REST est définie par 6 contraintes architecturales :
  - Client / Serveur
  - Sans état (pour le serveur)
  - Avec mise en cache
  - En couches
  - Avec code à la demande (optionnel : envoi de JS au client)
  - **Interface uniforme**

REST : Interface Uniforme

- Parmi les 6 contraintes [14], l'*interface uniforme* :
  - Les composants (clients, serveurs, proxies…) communiquent avec une interface générique (et non une API spécifique à chaque serveur) : HTTP (verbes, URI, codes de réponse, entêtes, …)
- L'*interface uniforme* est, elle-même, définie par 4 contraintes
  - Identification des *ressources* (URI)

9. https://www.w3schools.com/xml/xml_soap.asp
10. https://www.w3schools.com/xml/xml_wsdl.asp
11. https://web.archive.org/web/20251011130223/https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
12. https://fr.wikipedia.org/wiki/Roy_Fielding
13. https://opikanoba.org/tr/fielding/rest/
14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

  - Manipulation des *ressources* par des *représentations* (MIME types [15])
  - Messages autodescriptifs (entêtes/réponses HTTP)
  - Hypermédia comme moteur de l'état de l'application (liens)
- *Ressource* : information ou moyen d'accès (abstrait)
  - ex. : météo du jour, adresse, article à un blog, ...
- *Représentation* : forme donnée à la ressource
  - ex. : text/html, application/pdf, image/png, application/rss+xml, audio/mpeg, ...

REST concrètement

- Principes
  - Identifier les ressources avec des URI (noms)
  - Actions déterminées par des méthodes HTTP (verbes)
    - GET : READ (sûre)
    - POST : CREATE
    - PUT, PATCH : UPDATE (idempotente)
    - DELETE : DELETE (idempotente)
  - Les liens hypertextes permettent de changer d'état : navigation
  - Les types MIME determinent la représentation de la ressource
- Rappel
  - Sûreté : Etat de la ressource (contenu) inchangé
  - Idempotence : plusieurs appels donnent le même résultat

REST : exemples

- L'appel d'une ressource avec des verbes différents produira un résultat différent :

Effet	Route	Verbe	URI (ressource)	Description
	Index	GET	/blogs	Affiche la liste
	New	GET	/blog/new	Affiche formulaire création
C	Create	POST	/blogs	Création en DB, puis redirection
R	Show	GET	/blogs/42	Affiche le blog 42
	Edit	GET	/blogs/42/edit	Formulaire édition blog 42
U	Update	PUT	/blogs/42	MAJ en DB blog 42
D	Destroy	DELETE	/blogs/42	Suppression ne DB blog 42

- Laravel, Django, Rails, ... sont RESTful !

15. https://mimetype.io/all-types

Niveaux de maturité de Richardson [16]

- 0 : Plain Old Xml (POX)
  - Utilisation de HTTP pour faire du RPC
- 1 : Ressources
  - Ressources identifiées par URI
- 2 : Verbes HTTP
  - Respect des propriétés des verbes HTTP
- 3 : Hypertext As The Engine Of Application State (HATEOAS)
  - Les états suivants sont documentés dans la réponse (`<link>`)

REpresentational State Transfer

- **Representional**
  - On ne manipule pas directement les ressources, mais des *représentations* de ces ressources
- **State**
  - L'état de l'application côté **client** qui *représente* une ressource
  - Changement d'état en suivant des liens hypertextes (requêtes HTTP)
- **Transfer**
  - Chaque réponse aux requêtes **transfère** une nouvelle représentation
- REST
  - Client/Serveur
  - L'état de l'application est gérée par le client
  - Ressources manipulées avec des représentations (MIME Types [17])
  - Hypermedia (liens) pour changer d'état

SOAP vs REST

- SOAP (WS-*)
  - hérité du monde de l'entreprise
  - plus de code pour manipuler la requête et générer la réponse
  - plus flexible, extensible (namespace)
  - valider requêtes depuis WDSL
  - nécessité d'un framework (ex : nuSOAP en PHP)
- REST
  - hérité du web
  - plus facile et rapide à utiliser

16. https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
17. https://mimetype.io/all-types

- plus lisible et plus compact
- maintenance plus facile
- meilleure tolérance aux pannes

Pour aller plus loin...

- Références
  - SOAP [18], WSDL [19], REST [20]
  - Des services web RESTful [21], Une apologie de REST [22] (recommandés)
  - REST et architectures orientées service [23], Présentation ROA [24]
  - The RESTful cookbook [25], How important is HATEOAS [26] (stack overflow)
- Exemples de services web :
  - Google [27], Yahoo [28], Flickr [29], Twitter [30], Spotify [31]...
  - APIary [32] : Aide au design d'une API REST
  - Tests : Postman, Hoppscotch [33], Ping-API [34], autres [35]
- GraphQL [36]
  - Requête envoyée à un endpoint unique, le client décrit la forme de la réponse (JSON)
  - Initiative Facebook, ex : Github [37].

Sources

18. https://www.w3.org/TR/soap/
19. https://www.w3.org/2002/ws/desc/
20. https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
21. https://larlet.fr/david/biologeek/archives/20070629-architecture-orientee-ressource-pour-faire-des-services-web-restful/
22. https://web.archive.org/web/20160310205502/http://home.ccil.org/~cowan/restws.pdf
23. https://www.figer.com/Publications/SOA.htm
24. https://fr.slideshare.net/samijaber/symposium-dng-2008-roa
25. https://restcookbook.com/
26. https://stackoverflow.com/questions/20335967/how-useful-important-is-rest-hateoas-maturity-level-3
27. https://developers.google.com/products/
28. https://developer.yahoo.com/everything.html
29. https://www.flickr.com/services/api/
30. https://dev.twitter.com/overview/api
31. https://developer.spotify.com/
32. https://apiary.io/
33. https://hoppscotch.io/
34. https://ping-api.com/
35. https://testsigma.com/blog/postman-alternatives/
36. http://graphql.org/
37. https://docs.github.com/fr/graphql